

Documentação do Chatbot Informativo sobre Doenças

Este documento detalha o fluxo, a lógica e a estrutura de um chatbot informativo para WhatsApp, focado em fornecer informações sobre doenças comuns.

Fluxo Geral de Atendimento

1. Usuário envia uma mensagem inicial.
2. O bot apresenta um menu com opções de doenças.
3. Usuário responde com o número da opção desejada.
4. O bot descreve os sintomas e informações relevantes sobre a doença selecionada.

Tecnologias Utilizadas

- Plataforma: WhatsApp Business Cloud API
- Backend: Node.js com Express.js
- Comunicação: Webhook HTTP

Estrutura do Projeto

```
/bot
├── index.js      # Ponto de entrada, configuração do Express e webhook
├── atendimento.js # Lógica principal do fluxo de atendimento
└── respostas.js  # Módulos com as respostas do bot
```

Configuração e Variáveis de Ambiente

Para um desenvolvimento profissional e seguro, as configurações sensíveis (chaves de API, tokens) não devem ser escritas diretamente no código. A prática recomendada é usar variáveis de ambiente.

1. Crie um arquivo `.env` na raiz do projeto (`/bot/.env`).
2. Adicione as variáveis necessárias neste arquivo. Por exemplo:

```
WHATSAPP_API_TOKEN=SuaChaveDeAPIDoWhatsApp
VERIFY_TOKEN=UmTokenSecretoParaVerificarOWebhook
PORT=3000
```

3. Use uma biblioteca como `dotenv` para carregar essas variáveis no seu código Node.js.
4. Nunca envie o arquivo `.env` para o controle de versão (adicione-o ao `.gitignore`).

Documentação da API (Webhook)

O chatbot opera recebendo dados via um endpoint de webhook.

- Endpoint: `/webhook`

- Método: **POST**
- Payload (Corpo da Requisição): O webhook receberá uma estrutura de dados (JSON) do WhatsApp contendo informações sobre a mensagem do usuário. Um exemplo simplificado do payload relevante seria:

```
{
  "entry": [
    {
      "changes": [
        {
          "value": {
            "messages": [
              {
                "from": "5511999998888",
                "text": {
                  "body": "1"
                }
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

- Resposta Esperada: O servidor deve responder com um status **200 OK** para confirmar o recebimento da mensagem. As respostas ao usuário são enviadas através de chamadas de **POST** para a API de mensagens do WhatsApp, e não como resposta a este webhook.

Mensagens e Lógica

Mensagem Inicial (Saudação)

Quando um usuário inicia a conversa, o bot envia a seguinte mensagem para começar a interação:

```
function mensagemInicial() {
  return `
Olá! 🙋
Sou um assistente virtual informativo.

Posso te ajudar a conhecer os sintomas de algumas doenças comuns.

Sobre qual doença você gostaria de saber mais?

1️⃣ Gripe (Influenza)
2️⃣ Rinite Alérgica
3️⃣ Gastroenterite
`;
}
```

Lógica Principal (gerarResposta)

A função principal que direciona o fluxo da conversa com base na resposta do usuário.

```
function gerarResposta(texto) {  
  switch (texto.trim()) {  
    case "1":  
      return infoGripe();  
    case "2":  
      return infoRinite();  
    case "3":  
      return infoGastro();  
    default:  
      return mensagemInicial();  
  }  
}
```

Descrição das Doenças

1. Informações sobre Gripe (Influenza)

```
function infoGripe() {  
  return `  
A Gripe (Influenza) é uma infecção viral respiratória aguda. Os sintomas mais  
comuns são:  
  
- Febre alta: Geralmente acima de 38°C.  
- Dores musculares: Sensação de corpo dolorido.  
- Dor de cabeça: Intensa e persistente.  
- Tosse seca: Irritativa e sem produção de muco.  
- Dor de garganta: Pode variar de leve a intensa.  
  
> Importante: A gripe pode levar a complicações sérias. Se os sintomas forem  
graves ou persistirem, procure um médico.  
`;  
}
```

2. Informações sobre Rinite Alérgica

```
function infoRinite() {  
  return `  
A Rinite Alérgica é uma reação do sistema imunológico a partículas inaladas, como  
poeira, pólen ou pelos de animais. Os sintomas incluem:  
  
- Espirros: Frequentes e em sequência.  
- Coriza: Nariz escorrendo com secreção clara.  
- Coceira: Principalmente no nariz, olhos e céu da boca.  
- Congestão nasal: Dificuldade para respirar pelo nariz.  
  
> Dica: Evitar o contato com o alérgeno é a melhor forma de prevenção.  
`;  
}
```

3. Informações sobre Gastroenterite

```
function infoGastro() {  
  return `  
A Gastroenterite é uma inflamação do trato gastrointestinal (estômago e  
intestinos), geralmente causada por vírus ou bactérias. Os principais sintomas são:  
  
- Diarreia: Evacuações líquidas e frequentes.  
- Vômitos: Podem ocorrer junto com a diarreia.  
- Dor abdominal: Cólicas e desconforto na barriga.  
- Febre e calafrios: Em casos de infecção.  
  
> Cuidado: A desidratação é um risco importante na gastroenterite. Beba bastante  
líquido, como água, soro caseiro ou água de coco.  
`;  
}
```

Boas Práticas e Avisos

- Linguagem Simples: A comunicação é feita de forma clara e humana.
- Fluxo Guiado: O uso de menus numéricos facilita a interação.
- Foco Informativo: O bot se limita a fornecer informações e não realiza diagnósticos.

Aviso Legal Importante: Este conteúdo é apenas informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Em caso de dúvida ou mal-estar, consulte um médico.

Desafios na Implementação (com recursos limitados e dependência de terceiros)

A criação deste chatbot, embora tecnicamente viável, enfrentaria obstáculos significativos em um cenário de recursos limitados e necessidade de aprovações externas:

- Acesso à API do WhatsApp Business: A obtenção e uso da API oficial requer contratação de um Provedor de Soluções de Negócios (BSP) e aprovação do Facebook/Meta, processos que envolvem custos e burocracia, além de prazos que fogem ao controle direto.
- Infraestrutura e Hospedagem: Para um chatbot 24/7, é necessária uma hospedagem estável. Soluções gratuitas podem apresentar lentidão ("sleeping apps") ou limites de uso, comprometendo a disponibilidade. A exposição de um webhook público exige aprovação e revisão do setor de TI/Segurança da empresa.
- Aprovações Internas: O projeto demandaria aprovação de gestão (justificativa de custos e benefícios) e conformidade legal (LGPD, etc.) do departamento jurídico.
- Monitoramento e Manutenção: Sem ferramentas de monitoramento pagas, o acompanhamento do funcionamento e a identificação de problemas seriam mais complexos, exigindo soluções manuais ou gratuitas com menos recursos.